

Lista 3 - Hands-On (Aula 03: DISTINCT, AND-OR-NOT)

Pedro Tilhe

2026-08-30

```
# Registra o horário de compilação no fuso horário do Brasil
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
cat("Documento compilado em:", format(Sys.time(), "%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z"))
```

Documento compilado em: 2026-08-30 12:16:56 -03

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta ao banco de dados criado na aula anterior
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

1. STATE e FEE da tabela PRESERVE, sem duplicados

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

Table 1: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Valores de DNO na tabela EMPLOYEE, sem duplicados

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 3 records

DNO
20
10
40

3. Comparação das três QUERYs

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

Observação: as três consultas retornam o mesmo conjunto de 6 linhas. Isso acontece porque não existem dois funcionários com o mesmo par (DNO, SALARY) na tabela — ou seja, não há linhas duplicadas para o DISTINCT eliminar. A única diferença entre a 2ª e a 3ª é que a última aparece ordenada primeiro por DNO e, dentro de cada DNO, por SALARY.

4. Reservas em Montana com menos de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

Table 6: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

5. Reservas com ACRES entre 1.200 e 15.000 (inclusive)

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE ACRES BETWEEN 1200 AND 15000
```

Table 7: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

Observação: duas reservas atendem esse critério: PINE BUTTE SWAMP (MT, 15.000 acres) e PAPAGONIA-SONOITA CREEK (AZ, 1.200 acres).

6. Montana, sem taxa de entrada, mais de 10.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 8: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

Observação: apenas PINE BUTTE SWAMP (MT, 15.000 acres, taxa 0) atende esse critério.

7. Reservas em Montana ou Massachusetts

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Reservas em Montana, ou qualquer reserva com menos de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Número e nome das reservas com taxa de entrada diferente de zero

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 11: 3 records

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10. Número e nome das reservas sem taxa de US\$ 3,00 e sem taxa de US\$ 10,00

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE  
WHERE FEE <> 3 AND FEE <> 10
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Arizona sem taxa de entrada, ou qualquer reserva com menos de 100 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 13: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Menos de 1.000 acres, e (taxa zero ou localizada no Arizona)

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ')
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13. Taxa de entrada não maior que zero, ou reserva de Montana com mais de 1.000 acres

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (FEE > 0) OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Todas as reservas, exceto as de Montana sem taxa de entrada

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. Equivalência lógica

```
WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)  
WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)
```

São equivalentes. Isso é a propriedade distributiva do AND sobre o OR: $A \text{ AND } (B \text{ OR } C) = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$.

16. Equivalência lógica

```
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)  
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
```

São equivalentes. Agora é a propriedade distributiva do OR sobre o AND: $A \text{ OR } (B \text{ AND } C) = (A \text{ OR } B) \text{ AND } (A \text{ OR } C)$.

17. Equivalência lógica

```
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')  
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'  
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

Pela Lei de De Morgan, $\text{NOT } (P \text{ AND } Q) = (\text{NOT } P) \text{ OR } (\text{NOT } Q)$. Logo a forma correta da negação usaria **OR**, não AND. Isso significa que a 1ª e a 3ª cláusulas são equivalentes entre si, mas a **2ª não é equivalente** às outras duas (ela usa AND onde deveria usar OR).

Verificando nos dados (PNO retornados):

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

PNO
5
3
7
40
14
9
12
1
2
80

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 18: 8 records

PNO
5
3
7
40
1
2
80

PNO
6

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

Table 19: Displaying records 1 - 10

PNO
5
3
7
40
14
9
12
1
2
80

A 1ª e a 3ª retornam os mesmos 12 registros; a 2ª retorna apenas 8, confirmando que ela **não** é equivalente às demais.

18. Equivalência lógica

```
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Pela Lei de De Morgan, $\text{NOT } (P \text{ OR } Q) = (\text{NOT } P) \text{ AND } (\text{NOT } Q)$. Logo a forma correta da negação usaria **AND**. Isso significa que a 1ª e a 3ª cláusulas são equivalentes entre si, mas a 2ª **não é equivalente** às outras duas (ela usa **OR** onde deveria usar **AND**).

Verificando nos dados (PNO retornados):

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
```

Table 20: 8 records

PNO
5
3
7
40
1
2
80
6

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
```

Table 21: Displaying records 1 - 10

PNO
5
3
7
40
14
9
12
1
2
80

```
SELECT PNO FROM PRESERVE WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Table 22: 8 records

PNO
5
3
7
40
1
2

$$\begin{array}{r} \overline{\text{PNO}} \\ 80 \\ \underline{6} \end{array}$$

A 1ª e a 3ª retornam os mesmos 8 registros; a 2ª retorna 12, confirmando que ela **não** é equivalente às demais.